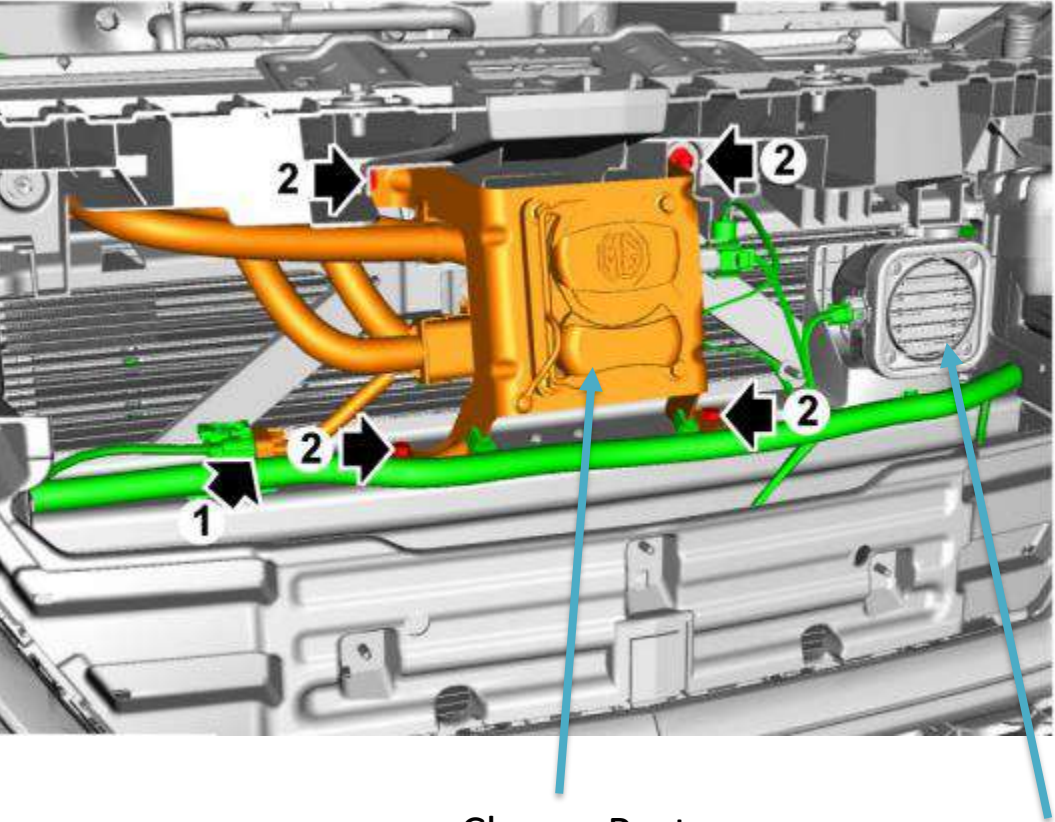


27.ระบบชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงรถยนต์ไฟฟ้า(EV Charging System)



Charge Port

Sound Pedestrian

27.1 แบบของขั้วต่อชาร์จและชนิดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(Connectors charging type and charge mode)



N. America Japan EU and the rest of markets China All Markets except EU

AC



J1772 (Type 1)



J1772 (Type 1)



Mennekes (Type 2)

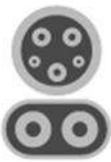


GB/T



Tesla

DC



CCS1



CHAdeMO



CCS2



GB/T

06/08/69

Connectors charging type

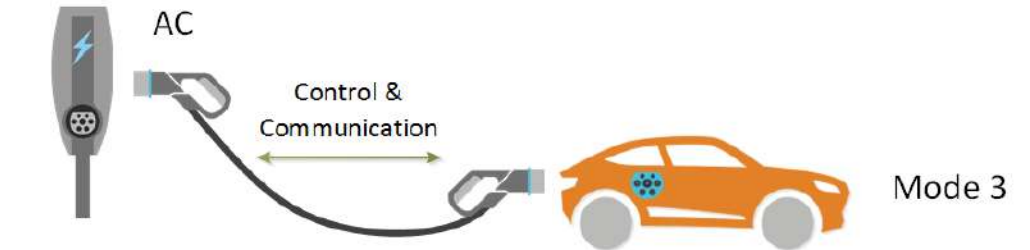
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น



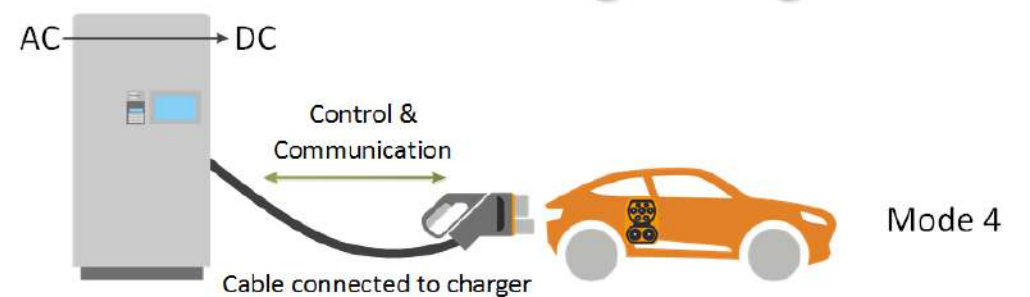
Mode 1



Mode 2



Mode 3



Mode 4

Charge mode for Plug-in EV

27.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ติดกับช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(The C, K, and L labels on EV charging ports)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ติดกับช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน *European EN 17186 standards* มีไว้สำหรับผู้ขับขี่เลือกการชาร์จได้ถูกต้อง

Examples & Meanings:

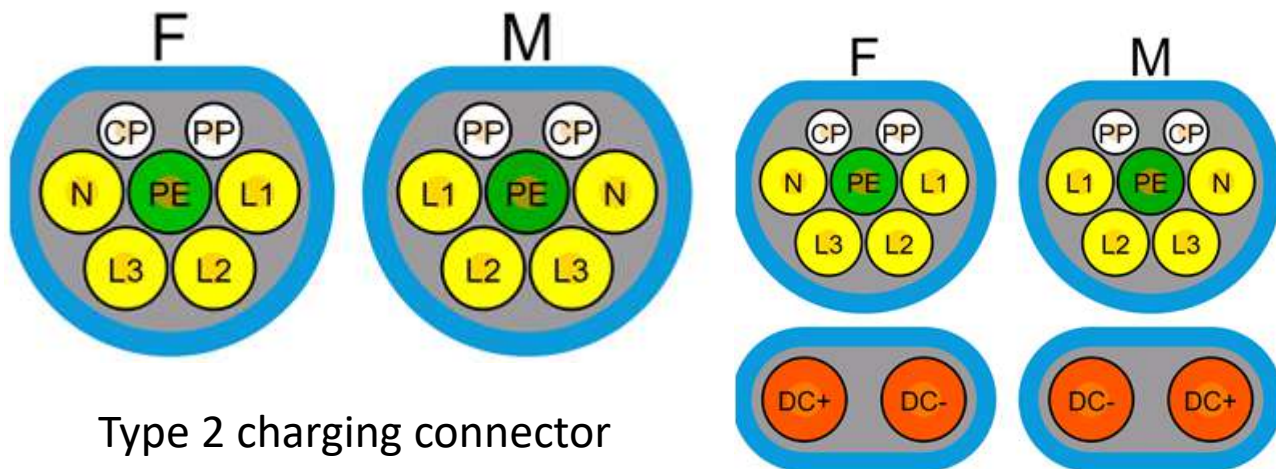
C (AC): Used for standard, slower charging, such as home wallboxes or public Type 2 AC chargers (up to 22 kW).

K (DC): Used for rapid, 400V DC fast chargers commonly found at motorway service stations or retail hubs (50-500V).

L (DC): Used for ultra-fast, 800V DC chargers designed for newer, high-voltage vehicles



27.3 ตำแหน่งพินสายไฟฟ้าของขั้วต่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(Pin layout charging connectors)



Type 2 charging connector

CCS2 charging connector

Pinouts for Type 2 female (charging station outlet/vehicle connector) and male (vehicle inlet/outlet side plug) electric vehicle charging plugs

PP	Proximity pilot pre-insertion signalling
CP	Control pilot post-insertion signalling
PE	Protective earth full-current protective earthing system—6-mm. (0.24 in) diameter
N	Neutral single-/three-phase AC / DC-mid
L1	Line 1 single-/three-phase AC / DC-mid
L2	Line 2 three-phase AC / DC-mid
L3	Line 3 three-phase AC / DC-mid

CCS TYPE 2 PIN LAYOUT



Charge port connector EV

06/08/69 Combo 2 extension adds two extra high-current DC pins underneath and does not use the AC pins.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น

จ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอกให้รถยนต์ไฟฟ้า (EVSE Charging connectors to EV)

TYPE 2 PIN LAYOUT



Slow charge connector

CCS TYPE 2 PIN LAYOUT



Fast charge and super fast charge connector

27.4 ชนิดของอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(EVSE for charging System)

อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(Electric vehicle supply equipment(EVSE) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)หรือไฟฟ้ากระแสตรง(DC)จากภายนอกให้กับรถยนต์ไฟฟ้า



Wall charging



Slow charging AC Input

Charging Circuit Interrupting Device/CCID



230VAC/50Hz Supply relay

AC Supply relay

AC Output control and Communication



CCID

EVSE slow charge supply 230 VAC for On-board charger



EVSE fast charge supply DC Current to HVB

Fast Charge Station

27.5 Proximity pilot และ Control pilot

ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นั้น สัญญาณ PP (Proximity Pilot) และ CP (Control Pilot) เป็นพินส่งสัญญาณในขั้วต่อชาร์จ จ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอก (EVSE) ที่ช่วยให้การชาร์จปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและ EVSE โดย Proximity pilot (PP) ทำหน้าที่ตรวจสอบ การเสียบหัวชาร์จ การจำกัดกระแสไฟที่จ่ายให้เครื่องชาร์จ และ Control pilot (CP) จะทำการสื่อสารแบบเรียลไทม์สองทางเพื่อความปลอดภัยและการปรับกำลังไฟ

Proximity Pilot (PP) หรือ Plug Present (PP) : เป็นพินที่ตรวจจับเมื่อเสียบขั้วต่อเข้ากับช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว จะส่งสัญญาณไปยังรถเพื่อป้องกันการขั้วขั้วชาร์จ และแจ้งให้เครื่องชาร์จทราบถึงความสามารถในการรับกระแสสูงสุดของสายเคเบิลที่จ่ายกระแสไฟฟ้า โดยรับรู้จากค่าความต้านทานที่ต่อระหว่าง พิน PP และ พิน PE

Control pilot (CP) หรือ Charging control (CC) พินควบคุมการชาร์จ : เป็นพินที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ เพื่อเริ่ม/หยุดการชาร์จ ตรวจสอบข้อผิดพลาด และตั้งค่ากระแสไฟชาร์จ เพื่อความปลอดภัย โดยรับรู้สถานการณ์สื่อสารจากพิน CP ซึ่งเป็นค่าของ CP Voltage signal ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์สื่อสาร เช่น สถานะ A สถานะ B สถานะ C ที่ระบบระบายความร้อนไม่ทำงาน

Related Protocols: SAE J1772, IEC 61851-1, Type 2 connector.

27.6 Proximity Pilot (PP) State (Cable Simulation) and Control Pilot (CP) State (Vehicle Simulation)

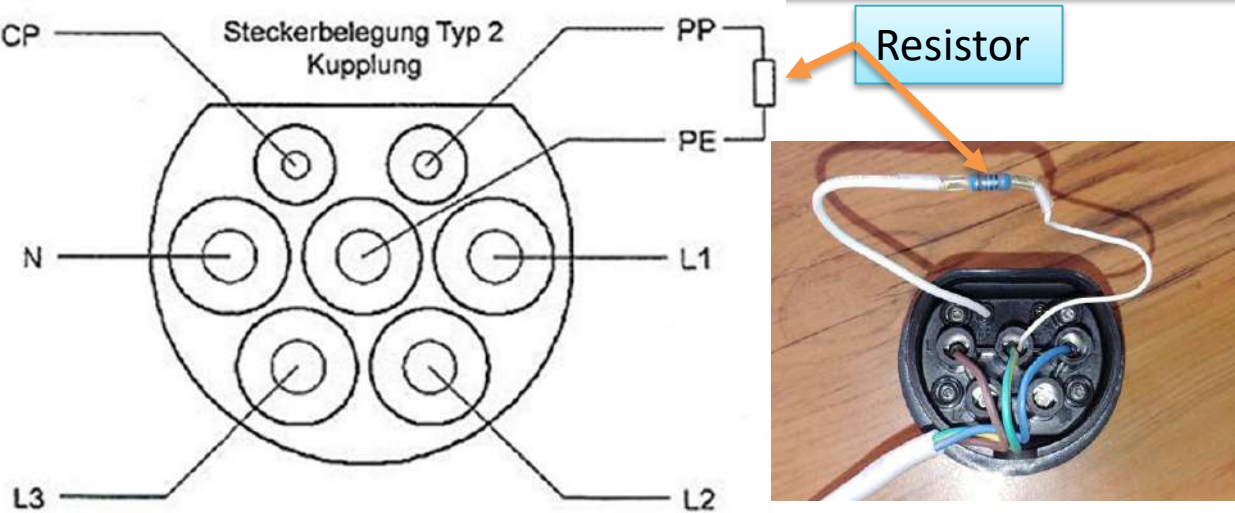


Table Correlation between resistance and current capability of the charging cable.

Marking of cable current capability	Resistance between PP and PE
No cable	Open (∞)
13 A	1.5 k Ω
20 A	680 Ω
32 A	220 Ω
63 A	100 Ω

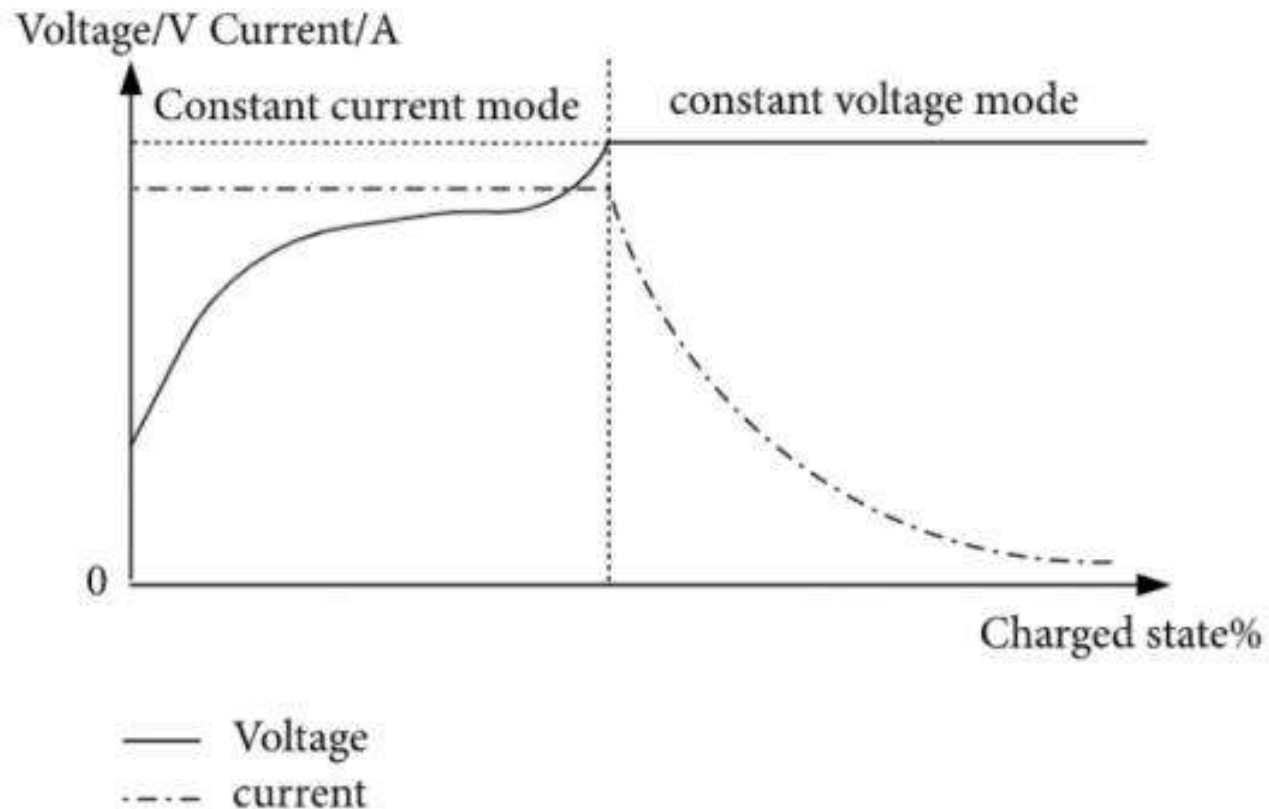
Proximity Pilot (PP) State (Cable Simulation)

Table Correlation between resistance, vehicle state and CP voltage signal.

Marking of Vehicle State	Electric Vehicle (EV) State	Resistance between CP and PE	Voltage at CP terminal
A	Electric vehicle (EV) not connected	Open (∞)	A1: +12 V or A2: $\pm$ 12 V PWM (1 kHz)
B	Electric vehicle (EV) connected, not ready to charge	2.74 k Ω	B1: +9 V or B2: +9 V / -12 V PWM (1 kHz)
C	Electric vehicle (EV) connected, ventilation not required, ready to charge	882 Ω	C1: +6 V or C2: +6 V / -12 V PWM (1 kHz)
D	Electric vehicle (EV) connected, ventilation required, ready to charge	246 Ω	D1: +3 V or D2: +3 V / -12 V PWM (1 kHz)

Control Pilot (CP) State (Vehicle Simulation)

การควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง



Lithium battery charging

- 2-stage charger
- **Constant Current (CC)** during which the charger outputs a constant current to charge the battery.
- **Constant Voltage (CV)** stage battery gets nearly full is used during which a constant voltage is supplied to the battery at a very low current

EV Charging summary

ชนิดของการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

- 1.การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่านตัวนำ(Conductive charging)
- 2.การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่านการเหนี่ยวนำ(Inductive charging)
- 3.การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้า(Replacing the battery Or Battery Swapping)

